

v0.11.5

GRADUATE SEMINAR STUDY PACK

마스터플랜 v0.11.5 자문 학자 스터디 자료

원출처를 확인하고, 핵심 개념을 세미나 수준으로 읽고, v0.11.5의 Objectives and Key Results에 어떻게 적용할지 정리한 자료.

원출처

핵심 개념

적용 경로

토론 질문

목차와 연구 질문

이 자료는 학자 소개가 아니라 연구원 세미나용 독해 자료다. 각 학자는 "무슨 말을 했는가"보다 "그 대목을 마스터플랜의 어느 논지에 어떻게 쓸 것인가"를 기준으로 배치했다.

세미나 목차

1. AI 이후 생산성의 조건: 브린올프슨·마추카토
2. 권력 재배치와 도시 정치: 아세모글루·플로리다
3. 디지털 사회계약의 법·윤리: 주보프·플로리디
4. Key Takeaways: v0.11.5에 남겨야 할 핵심 판단

I. AI 이후 생산성의 조건

정체성 기반 생산자 경제

AI가 개인 생산능력을 키우려면 기술 보급만으로 충분한가, 아니면 공공 인프라와 제도 설계가 먼저인가?

학자: 에릭 브린올프슨, 마리아나 마추카토

II. 권력 재배치와 도시 정치

국가 독점에서 도시·세계정부로

도시는 왜 새 정치경제 단위가 되는가, 그리고 기존 국가·플랫폼 권력은 왜 이를 막는가?

학자: 대런 아세모글루, 리처드 플로리다

III. 디지털 사회계약의 법·윤리

플랫폼 권력 조정과 AI 권리

AI·플랫폼이 인간 경험과 선택환경을 조정할 때, 개인은 어떤 권리와 제도적 보호를 가져야 하는가?

학자: 쇼샤나 주보프, 루치아노 플로리디

I. AI 이후 생산성의 조건

소속: Stanford HAI · Stanford Digital Economy Lab

세미나 포지션

브린올프슨은 AI를 “생산성 기술”로 보되, 그 효과가 자동으로 실현된다고 보지 않는다. 핵심은 AI가 인간을 대체하는 방향으로 쓰이는가, 인간의 판단·창작·문제정의를 증강하는 방향으로 쓰이는가다. v0.11.5에서는 이 구분이 “표준 노동 대체”와 “개인 생산능력 강화”를 동시에 설명하는 이론적 축이 된다.

핵심 개념

생산성 역설: 강력한 기술이 있어도 조직 변화와 보완 혁신 없이는 생산성 통계에 늦게 반영된다.

무형자본: 새로운 업무 설계, 숙련, 조직 루틴, 데이터 인프라가 AI 효과의 조건이다.

Turing Trap: 인간을 모방·대체하는 AI는 노동의 교섭력을 약화시키고 가치 배분을 자본 쪽으로 기울일 수 있다.

Augmentation: 인간의 고유 문제정의와 창작 능력을 키우는 AI 설계가 개인 생산자 경제의 조건이다.

주요 문헌과 적용 경로

READING 1

Erik Brynjolfsson, Daniel Rock, Chad Syverson, “Artificial Intelligence and the Modern Productivity Paradox: A Clash of Expectations and Statistics”, NBER Working Paper No. 24001, 2017

<https://doi.org/10.3386/w24001>

“their full effects won’t be realized until waves of complementary innovations are developed and implemented”; “organizational changes, and new skills can be modeled as a kind of intangible capital.”

읽기 포인트

AI 효과는 기술 자체보다 보완 혁신·조직 변화·숙련 축적에 달려 있다.

v0.11.5 적용

KR3: AI가 표준 노동을 대체하면서도 개인 생산능력을 키우는 메커니즘을 설명한다. 개인에게 AI를 주는 것만으로는 부족하고, 문제정의·제작·유통·학습을 연결하는 생산환경이 필요하다.

READING 2

Erik Brynjolfsson, "The Turing Trap: The Promise & Peril of Human-Like Artificial Intelligence", Daedalus 151(2), 2022

https://doi.org/10.1162/daed_a_01915

"when AI is focused on augmenting humans rather than mimicking them, humans retain the power to insist on a share of the value created."

읽기 포인트

AI가 인간을 대체하도록 설계되면 인간의 협상력은 낮아진다.
인간을 증강하도록 설계될 때 가치 창출과 배분의 여지가 생긴다.

v0.11.5 적용

KR1·KR4: 규모의 경제에서 정체성 기반 생산자 경제로 전환하려면 AI가 개인의 정체성·판단·창작을 증강하는 생산수단이어야 한다.

마스터플랜 반영 문장

브린올프슨은 v0.11.5의 경제질서 논지에서 "AI가 노동을 없앤다"는 공포 서사가 아니라 "AI 설계 방향에 따라 생산자 질서가 갈린다"는 판단 기준을 제공한다. 따라서 정체성 기반 생산자 경제는 AI 도구 접근권, 보완 숙련, 창작·분석·유통 인프라, 가치 배분 구조를 함께 설계해야 한다.

세미나 토론 질문

- AI 증강과 AI 대체를 정책적으로 구분할 수 있는 지표는 무엇인가?
- 개인의 정체성이 생산능력으로 전환되려면 어떤 무형자본이 필요한가?
- 플랫폼이 제공하는 AI 도구는 증강인가, 종속인가?

마리아나 마추카토 Mariana Mazzucato

I. AI 이후 생산성의 조건

소속: UCL Institute for Innovation and Public Purpose

세미나 포지션

마추카토는 혁신을 민간 기업가 정신의 결과로만 보지 않는다. 국가는 고위험 투자자이자 시장 형성자이며, 사회가 풀어야 할 미션을 설정하는 행위자다. v0.11.5에서는 이 관점이 정체성 기반 생산자 경제를 단순 창작자 시장이 아니라 공공목적·공공 인프라·보상 공유가 결합된 경제질서로 끌어올린다.

핵심 개념

Entrepreneurial State: 국가는 혁신 생태계의 후원자가 아니라 초기 위험을 감당하는 시장 형성자다.

Mission-oriented innovation: 정책은 시장 실패 보정을 넘어 사회문제를 향한 혁신 방향을 설정해야 한다.

Public purpose: 혁신의 목적은 기술 성장 자체가 아니라 공공문제 해결이어야 한다.

Value creation vs extraction: 가치 창출과 가치 포획을 구분해야 플랫폼 지대추출을 통제할 수 있다.

주요 문헌과 적용 경로

READING 1

Mariana Mazzucato, The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths, 2013

<https://marianamazzucato.com/books/the-entrepreneurial-state/>

“the public sector has been the boldest and most valuable risk-taker of all”; iPhone의 Internet, GPS, touchscreen, Siri 등이 정부 지원 기술이었다는 논지.

읽기 포인트

핵심 범용기술은 공공투자와 위험 부담 위에서 형성된다.

v0.11.5 적용

KR1·KR4: 정체성 기반 생산자 경제의 조건은 개인 창작 의욕만이 아니라 공공 AI·데이터·컴퓨팅 인프라와 정당한 보상 구조다.

READING 2

Mariana Mazzucato, "Mission-oriented innovation policies: challenges and opportunities", Industrial and Corporate Change, 2018

<https://doi.org/10.1093/icc/dty034>

Mission-oriented innovation policies should set the direction of innovation around societal challenges.

읽기 포인트

국가는 사회적 미션을 제시하고 여러 부문을 동원해 시장을 공동 창출한다.

v0.11.5 적용

KR3·KR4: AI 생산능력은 사회적 미션과 연결될 때 고유한 기여가 된다. 개인 정체성은 문제 발견과 해결 경로로 조직되어야 한다.

마스터플랜 반영 문장

마추카토를 적용하면 v0.11.5의 "생산수단 개방"은 단순한 도구 보급이 아니라 공공이 AI·데이터·컴퓨팅·교육 인프라를 열고, 생산자가 만든 가치가 플랫폼에만 귀속되지 않도록 위험과 보상의 공유 구조를 설계하는 과제가 된다.

세미나 토론 질문

- 정체성 기반 생산자 경제에서 국가는 어디까지 시장을 형성해야 하는가?
- 공공 AI 인프라의 성과는 어떤 기준으로 평가해야 하는가?
- 가치 창출과 지대추출을 가르는 제도적 기준은 무엇인가?

II. 권력 재배치와 도시 정치

소속: MIT

세미나 포지션

아세모글루는 제도와 기술의 효과를 권력 배분의 문제로 본다. 좋은 기술도 착취적 제도 속에서는 불평등을 강화하고, 기존 권력자는 자신이 정치적 패자가 될 때 혁신을 막는다. v0.11.5에서는 국가 독점 정치에서 도시·세계정부로 권한을 재배치할 때 발생할 제도적 저항과 플랫폼 권력 문제를 설명하는 근거가 된다.

핵심 개념

Institutional persistence: 제도는 한번 형성되면 장기 지속된다.

Political losers: 혁신으로 정치권력을 잃는 집단은 효율적 변화도 막을 수 있다.

Excessive automation: AI가 대체 중심으로 설계되면 노동수요와 사회적 생산성을 동시에 훼손할 수 있다.

Power-sensitive design: 기술·정책 설계는 누가 권한을 얻고 잃는지까지 포함해야 한다.

주요 문헌과 적용 경로

READING 1

Daron Acemoglu, Simon Johnson, James A. Robinson, "The Colonial Origins of Comparative Development", American Economic Review, 2001

<https://doi.org/10.1257/aer.91.5.1369>

"These institutions persisted to the present."

읽기 포인트

초기 제도와 권력구조는 장기적으로 지속되며 발전 경로를 결정한다.

v0.11.5 적용

KR1·KR2: 국가 권한을 도시·세계정부로 재배치하려면 기존 국가제도와 권력의 경로의존성을 전제로 설계해야 한다.

READING 2

Daron Acemoglu & James A. Robinson, "Political Losers as a Barrier to Economic Development", American Economic Review, 2000

<https://doi.org/10.1257/aer.90.2.126>

"groups whose political power ... is eroded ... will block technological advances."

읽기 포인트

기존 권력자는 경제 전체의 효율성보다 자신의 정치권력 손실을 더 중시해 변화를 막을 수 있다.

v0.11.5 적용

KR2·KR3: 국가·플랫폼·관료제는 데이터 개방, 알고리즘 감사, 도시 권한 이양을 저지할 수 있다. 5주체 모델에는 저항 관리가 포함되어야 한다.

READING 3

Daron Acemoglu & Pascual Restrepo, "Artificial Intelligence, Automation and Work", NBER Working Paper No. 24196, 2018

<https://doi.org/10.3386/w24196>

"the displacement effect as machines and AI replace labor in tasks"; "Excessive automation..."

읽기 포인트

AI 자동화는 노동 대체 효과와 생산성 효과를 함께 갖지만, 과도한 자동화는 사회적 손실을 만들 수 있다.

v0.11.5 적용

KR3: 플랫폼·알고리즘 감사는 개인정보뿐 아니라 과업 대체, 권한 이전, 노동시장 효과까지 포함해야 한다.

마스터플랜 반영 문장

아세모글루는 v0.11.5 정치질서 연구에 "권한 재배치는 저항을 낳는다"는 현실성을 부여한다. 도시·세계정부·플랫폼의 역할을 새로 나누는 일은 가치 선언이 아니라 권력 손실을 감수해야 하는 제도 개혁이다.

세미나 토론 질문

- 도시·세계정부 권한 확대에서 정치적 패자는 누구인가?
- 플랫폼 알고리즘 감사는 어떤 권력 손실을 유발하는가?
- AI 자동화를 "과도한 자동화"로 판단하는 기준은 무엇인가?

II. 권력 재배치와 도시 정치

소속: University of Toronto School of Cities / Rotman

세미나 포지션

플로리다는 도시를 창의성, 다양성, 인재, 문화가 결합하는 생산 공간으로 본다. 동시에 후기 작업에서는 창조도시가 젠트리피케이션과 불평등을 낳는다는 점을 인정한다. v0.11.5에서는 도시를 생활정치의 현장으로 설정하되, 세계정부 공통규칙과 포용적 도시정책으로 보완해야 한다는 근거가 된다.

핵심 개념

Creative class: 새 의미와 형식을 만드는 직업군과 활동이 도시 성장의 동력이 된다.	Openness and diversity: 창의적 인재는 차이를 수용하는 도시환경을 찾는다.
Cities as political-economic units: 도시는 행정구역을 넘어 창의성·생활정치·산업생태계의 단위다.	New urban crisis: 도시 성공은 주거비, 분리, 불평등을 동시에 키울 수 있다.

주요 문헌과 적용 경로

READING 1

Richard Florida, "The Rise of the Creative Class", Washington Monthly / Creative Class Group PDF, 2002

<https://creativeclass.com/rfcgdb/articles/14%20The%20Rise%20of%20the%20Creative%20Class.pdf>

"The distinguishing characteristic of the creative class is that its members engage in work whose function is to 'create meaningful new forms.'"; "Talented people seek an environment open to differences."

읽기 포인트

창의적 활동과 다양성은 도시 경쟁력의 핵심 조건이다.

v0.11.5 적용

KR1·KR2: 도시는 정체성 기반 생산자와 창조계급이 모이는 정치경제 주체로 부상한다.

READING 2

Richard Florida, "Cities and the Creative Class", City & Community, 2003

<https://doi.org/10.1111/1540-6040.00034>

"Cities are cauldrons of creativity."; "creativity has become the principal driving force in the growth and development of cities, regions, and nations."

읽기 포인트

도시는 창의성이 집적되고 전환되는 장이다.

v0.11.5 적용

KR1·KR4: 생활정치 도시는 정책 실험장이고, 세계정부는 도시 간 권리·상호운용성·최저기준을 조정하는 레이어가 된다.

READING 3

Richard Florida, The New Urban Crisis, 2017

https://creativeclass.com/richard_florida/books/the-new-urban-crisis/

"the same forces that power the growth of the world's superstar cities also generate ... gentrification, unaffordability, segregation, and inequality."; "if this crisis is urban, so is its solution."

읽기 포인트

창조도시의 성장 동력은 도시 불평등도 함께 낳는다. 해법 역시 도시 제도 안에서 찾아야 한다.

v0.11.5 적용

KR4: 도시 권한 강화는 주거, 이동, 교육, 공공서비스 접근권과 세계정부 공통규칙으로 보완되어야 한다.

마스터플랜 반영 문장

플로리다를 쓸 때 핵심은 도시 찬양이 아니다. 도시는 정체성 기반 생산자 경제의 실현장이지만 동시에 불평등을 생산한다. v0.11.5는 도시를 생산·생활·정치의 현장으로 보되, 세계정부 규칙과 포용적 도시정책을 붙여야 한다.

세미나 토론 질문

- 창의도시 전략은 누구를 배제하는가?
- 시산학 생태계가 도시 불평등을 키우지 않으려면 어떤 장치가 필요한가?
- 세계정부 공통규칙은 도시 자율성과 어디서 충돌하는가?

III. 디지털 사회계약의 법·윤리
소속: Harvard Business School emerita

세미나 포지션

주보프는 플랫폼 경제를 편의 서비스나 광고 시장이 아니라 인간 경험을 추출해 행동 예측과 수정 상품으로 바꾸는 권력 구조로 분석한다. v0.11.5에서는 플랫폼 권력 조정, 데이터 접근권, 개인화권, 설명·거부·조정 UI의 필요성을 뒷받침한다.

핵심 개념

Surveillance capitalism: 인간 경험을 행동 데이터로 추출해 축적하는 자본주의 논리다.	Behavioral surplus: 서비스 제공에 필요한 데이터를 넘어 예측·조정에 쓰이는 잉여 행동 데이터다.
Prediction products: 행동 데이터는 미래 행동 예측 상품으로 가공된다.	Instrumentarian power: 강제가 아니라 선택환경 설계를 통해 행동을 유도하는 권력이다.

주요 문헌과 적용 경로

READING 1

Shoshana Zuboff, "Big Other: Surveillance Capitalism and the Prospects of an Information Civilization", Journal of Information Technology, 2015

<https://doi.org/10.1057/jit.2015.5>

"an emergent logic of accumulation ... 'surveillance capitalism'"; "mechanisms of extraction, commodification, and control"; "Big Other."

읽기 포인트
감시 자본주의는 네트워크 환경의 새로운 축적 논리이며, 추출·상품화·통제의 권력 구조를 만든다.

v0.11.5 적용
KR2·KR3: 플랫폼 권력 조정과 설명·거부·조정 UI는 단순 개인정보 보호가 아니라 추출·상품화·통제 메커니즘에 대한 사회계약 장치여야 한다.

READING 2

Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, 2019

<https://www.hachettebookgroup.com/titles/shoshana-zuboff/the-age-of-surveillance-capitalism/9781610395700/>

"Surveillance capitalism unilaterally claims human experience as free raw material for translation into behavioral data"; "prediction products"; "behavioral futures markets."

읽기 포인트

인간 경험은 행동 데이터로 번역되고, 예측 상품으로 가공되어 거래된다.

v0.11.5 적용

KR1·KR2·KR3: 정체성·행동·관계 데이터가 플랫폼 원료로만 흡수되지 않도록 데이터 접근권, 기여 인정, 개인화 조정권이 필요하다.

READING 3

Shoshana Zuboff, "Surveillance Capitalism and the Challenge of Collective Action", New Labor Forum, 2019

<https://doi.org/10.1177/1095796018819461>

"instrumentarian power"; "the challenge of collective action."

읽기 포인트

플랫폼 권력은 개인이 혼자 대응하기 어려운 집합행동 문제다.

v0.11.5 적용

KR4: 한국형 디지털 사회계약은 개인 동의 중심을 넘어 집합적 권리와 플랫폼 구조 규제를 포함해야 한다.

마스터플랜 반영 문장

주보프의 논지는 v0.11.5에서 플랫폼을 단순 기업이 아니라 사회계약의 당사자로 다루게 만든다. 개인화권은 추천을 켜고 끄는 기능이 아니라, 내 경험과 정체성이 어떤 방식으로 데이터화·예측·조정되는지 통제하는 권리다.

세미나 토론 질문

- 플랫폼 권력 조정은 개인정보보호법만으로 가능한가?
- 개인화권은 추천 알고리즘의 어떤 층위까지 조정해야 하는가?
- 데이터 기여를 경제적 권리로 인정할 수 있는가?

III. 디지털 사회계약의 법·윤리

소속: Yale Digital Ethics Center / University of Bologna

세미나 포지션

플로리디는 디지털 기술을 도구가 아니라 인간이 살아가는 정보환경의 변화로 본다. 온라인프, 인포스피어, 좋은 AI 사회, 설명가능성은 v0.11.5의 AI 접근권·개인화권·설명권을 시민권적 조건으로 격상시키는 철학적 근거가 된다.

핵심 개념

Onlife: 온라인과 오프라인이 분리되지 않는 인간 조건이다.

Infosphere: 인간은 정보환경 안에서 정체성과 관계를 형성한다.

Good AI Society: AI 윤리는 사회제도와 권리 설계의 문제다.

Explicability: 설명가능성은 이해가능성과 책임성을 함께 포함한다.

Soft ethics: 법 준수 이후에도 더 나은 설계와 책임을 요구하는 윤리다.

주요 문헌과 적용 경로

READING 1

Luciano Floridi, ed., The Onlife Manifesto: Being Human in a Hyperconnected Era, Springer, 2015

<https://doi.org/10.1007/978-3-319-04093-6>

"ICTs are not mere tools but rather social forces"; "affecting our self-conception, our mutual interactions, our conception of reality..."

읽기 포인트

ICT는 인간의 자기이해, 관계, 현실 인식과 행위 방식을 바꾸는 사회적 힘이다.

v0.11.5 적용

KR1·KR3: 디지털 정체성, 평판, AI 접근권, 개인화권은 편의 기능이 아니라 온라인프 시민권의 조건이다.

READING 2

Luciano Floridi et al., "AI4People—An Ethical Framework for a Good AI Society", Minds and Machines, 2018

<https://doi.org/10.1007/s11023-018-9482-5>

"beneficence, non-maleficence, autonomy, and justice"; "explicability, understood as incorporating both intelligibility and accountability."

읽기 포인트

좋은 AI 사회에는 선행·무해성·자율성·정의와 함께 설명가능성이 필요하다.

v0.11.5 적용

KR3·KR4: 설명/거부/조정 UI는 모델 설명이 아니라 사용자가 이해하고 이의를 제기하며 책임 주체를 확인할 수 있는 제도·절차여야 한다.

READING 3

Luciano Floridi, "Soft Ethics and the Governance of the Digital", Philosophy & Technology, 2018

<https://doi.org/10.1007/s13347-018-0303-9>

"soft ethics"; "post-compliance ethics."

읽기 포인트

소프트 윤리는 법을 대체하지 않고, 합법성 이후의 더 나은 설계·책임·거버넌스를 요구한다.

v0.11.5 적용

KR4: EU DMA·AI Act·GDPR 같은 하드 규제 위에 한국형 디지털 사회계약의 윤리적 설계 원칙을 올릴 수 있다.

마스터플랜 반영 문장

플로리디는 v0.11.5의 사회계약 논지를 철학적으로 정돈한다. AI 접근권은 복지 서비스가 아니라 정보환경에 참여할 시민권의 조건이고, 설명가능성은 기술자가 제공하는 설명문이 아니라 사용자의 이해·거부·조정·책임추궁이 가능한 제도적 구조다.

세미나 토론 질문

- AI 접근권은 사회권인가, 경제권인가, 시민권인가?
- 설명가능성을 UI로 구현할 때 최소 요건은 무엇인가?
- 법제와 소프트 윤리는 어떤 순서로 결합되어야 하는가?

Key Takeaways

1. AI 전환의 핵심은 자동화 그 자체가 아니라 인간 증강형 생산환경을 설계하는 것이다.
2. 정체성 기반 생산자 경제는 개인 창작 시장이 아니라 공공 인프라, 미션, 가치 배분 구조가 결합된 경제질서다.
3. 국가 독점에서 도시·세계정부로의 전환은 권력 재배치이므로 기존 제도와 플랫폼의 저항을 전제로 해야 한다.
4. 도시는 창의성과 생활정치의 현장이지만, 포용적 규칙이 없으면 불평등과 분리를 재생산한다.
5. 플랫폼 권력 문제는 개인정보 침해를 넘어 인간 경험의 추출, 예측, 행동 조정에 관한 사회계약 문제다.
6. AI 접근권, 개인화권, 설명/거부/조정 UI는 기술 편의가 아니라 온라인 시민권의 조건이다.

후속 작업 메모

- 직접 인용을 최종 보고서 본문에 넣을 경우 판본별 쪽수는 별도 확인한다.
- 스터디 자료에서는 URL/DOI와 개념 적용 경로를 우선 남긴다.
- 학자의 전체 이론을 마스터플랜에 모두 끌어오지 말고, v0.11.5 KR에 필요한 대목만 제한적으로 사용한다.